

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

Učivo: celé učivo kurzu

Smíšené úlohy z celého kurzu jako souhrnné opakování: lehké ověří základní dovednosti (počítání, zlomky, procenta, jednotky, rovnice), střední kombinují dva kroky, těžké propojují víc témat. Počítej bez kalkulačky, jen u π můžeš zaokrouhlovat. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Vypočítej: a) $12 - 3 \cdot (5 - 7)$; b) $(-2)^3 + 4^2$.
- Vypočítej a výsledek zapiš v základním tvaru: $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.
- Kolik je 20 % z 350 Kč?
- Vyřeš rovnici: $4x - 9 = 2x + 5$.
- Převeď: a) 3,5 h na hodiny a minuty; b) 0,8 km na metry; c) 2,5 t na kilogramy.
- Urči aritmetický průměr čísel 4, 7, 10, 11.
- Leží bod $[2; 1]$ na grafu funkce $y = 3x - 5$?

Střední ★★☆☆

- Vypočítej: $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} + \frac{1}{5} : 2$.
- Kolo stálo 12 000 Kč. V akci ho zlevnili o 25 %. Kolik stojí po slevě?
- Vyřeš rovnici: $\frac{x+1}{2} - \frac{x}{3} = 2$.
- Rovnoramenný trojúhelník má základnu 12 cm a ramena 10 cm. Vypočítej jeho výšku k základně a obsah.
- Na mapě v měřítku 1: 50 000 je vzdálenost dvou obcí 7 cm. Jaká je skutečná vzdálenost v kilometrech?
- Hrncel tvaru válce má vnitřní průměr 20 cm a výšku 15 cm. Kolik litrů se do něj vejde? ($\pi \approx 3,14$)
- Vnější úhel rovnoramenného trojúhelníku při vrcholu proti základně má 100° . Urči všechny vnitřní úhly trojúhelníku.

Těžké ★★★

- Zjednoduš výraz $(2x - 1)^2 - (x + 3)(x - 3)$ a vypočítej jeho hodnotu pro $x = -2$. Ověř dosazením do původního výrazu.
- Cena výrobku vzrostla o 25 %. O kolik procent musíme novou cenu snížit, aby byla opět původní? Ověř na ceně 400 Kč.
- Petr jel na kole do 45 km vzdáleného města rychlostí 18 km/h, zpátky jel autobusem rychlostí 54 km/h. Jak dlouho trvala cesta tam a zpět? Jaká byla průměrná rychlost?
- Obdélníku $12 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ opišeme kružnici (její průměr je úhlopříčka obdélníku). Jaký obsah má kruh? Kolik procent kruhu zabírá obdélník? ($\pi \approx 3,14$)
- Ve třídě je 12 chlapců a 8 dívek. Učitel losuje jednoho žáka. Jaká je pravděpodobnost, že to bude dívka? Kolik dívek by muselo do třídy přibýt, aby tato pravděpodobnost byla $\frac{1}{2}$?
- Nádrž tvaru kvádra s vnitřními rozměry $2 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ je plná vody. Kolik sudů po 200 litrech z ní naplníme? Jak vysoký je takový sud, je-li to válec o poloměru 30 cm? ($\pi \approx 3,14$)

Výsledky ke kontrole

1. a) 18; b) $-8 + 16 = 8$
2. $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$
3. $0,2 \cdot 350 = 70$ Kč
4. $2x = 14$, $x = 7$
5. a) 3 h 30 min; b) 800 m; c) 2 500 kg
6. $\frac{32}{4} = 8$
7. $3 \cdot 2 - 5 = 1$ – ano, leží
8. $\frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$
9. $0,75 \cdot 12\,000 = 9\,000$ Kč
10. $\cdot 6: 3x + 3 - 2x = 12$, $x = 9$
11. $v = \sqrt{100 - 36} = 8$ cm; $S = \frac{12 \cdot 8}{2} = 48$ cm²
12. $7 \cdot 50\,000 = 350\,000$ cm = 3,5 km
13. $V = 3,14 \cdot 10^2 \cdot 15 = 4\,710$ cm³ $\doteq 4,71$ l
14. úhel při hlavním vrcholu $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$; při základně $\frac{100^\circ}{2} = 50^\circ$ a 50°
15. $4x^2 - 4x + 1 - x^2 + 9 = 3x^2 - 4x + 10$; pro $x = -2$:
 $12 + 8 + 10 = 30$; ověření $(-5)^2 - 1 \cdot (-5) = 30$
16. nová cena je 1,25 původní; $1:1,25 = 0,8$, snížit o 20 %;
 $400 \rightarrow 500 \rightarrow 400$ Kč
17. tam 2,5 h, zpět $\frac{45}{54} = \frac{5}{6}$ h = 50 min; celkem 3 h 20 min;
 $v_p = 90: \frac{10}{3} = 27$ km/h
18. $d = \sqrt{144 + 25} = 13$ cm, $r = 6,5$ cm;
 $S = 3,14 \cdot 42,25 \doteq 132,7$ cm²; obdélník 60 cm², tj. asi 45 %
19. $P = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$; $\frac{8+x}{20+x} = \frac{1}{2}$, $x = 4$ dívky
20. $V = 3$ m³ = 3 000 l, tj. 15 sudů; 200 dm³ = $3,14 \cdot 3^2 \cdot v$ (v dm), $v \doteq 7,08$ dm $\doteq 71$ cm